PROJECT DAWET

MINGGU 5 — PRA-ASSIGNMENT 1

CSS Layout: Flexbox dan Grid

Materi lanjutan HTML & CSS · Web Foundation

Tujuan umum
Memahami cara menyusun elemen HTML menggunakan CSS Layout, terutama Flexbox dan CSS Grid, lalu menerapkannya pada halaman web sederhana.

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu:

• Menjelaskan alasan penggunaan CSS Layout.

• Memahami container (elemen induk) dan item (elemen anak).

• Mengatur elemen satu arah menggunakan Flexbox.

• Menyusun elemen dalam baris dan kolom menggunakan CSS Grid.

• Memilih teknik layout sesuai kebutuhan halaman web.

• Menerapkan Flexbox dan Grid pada proyek HTML sederhana.

2. Pengantar CSS Layout

HTML digunakan untuk membangun struktur halaman, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilannya. Ketika halaman semakin kompleks, kita perlu mengatur posisi dan susunan elemen secara lebih terarah.

Contohnya, sebuah header dapat memiliki logo di sebelah kiri, menu navigasi di tengah, dan tombol login di sebelah kanan. CSS Layout membantu menentukan bagaimana elemen-elemen tersebut ditempatkan dan didistribusikan.

CSS Layout adalah pendekatan dalam CSS untuk mengatur bagaimana elemen HTML disusun, ditempatkan, dan menggunakan ruang di dalam halaman.

Flexbox dirancang untuk mengatur elemen dalam satu dimensi, yaitu baris atau kolom. **CSS Grid** dirancang untuk mengatur elemen dalam dua dimensi, yaitu baris dan kolom sekaligus.

3. Memahami Container dan Item

Container adalah elemen induk yang menjadi tempat berkumpulnya elemen lain. **Item** adalah elemen anak yang berada di dalam container.

```
<div class="container">
    <div class="item">Satu</div>
    <div class="item">Dua</div>
    <div class="item">Tiga</div>
</div>
```

Pada contoh tersebut, container adalah induk, sedangkan tiga elemen item adalah anak. Ketika Flexbox atau Grid diterapkan pada container, item di dalamnya mengikuti aturan layout yang ditentukan.

4. Flexbox

Flexbox (Flexible Box Layout) adalah sistem layout CSS untuk menyusun item dalam satu arah: horizontal (baris) atau vertikal (kolom).

4.1 Mengaktifkan Flexbox

```
.container {
    display: flex;
}
```

Properti `display: flex` mengaktifkan Flexbox pada container. Secara default, item disusun dalam satu baris.

4.2 Mengatur arah item dengan flex-direction

```
.container {
    display: flex;
    flex-direction: row;
}
```

Nilai umum: **row** (horizontal), **column** (vertikal), **row-reverse** (horizontal terbalik), dan **column-reverse** (vertikal terbalik).

4.3 Mengatur posisi item

justify-content mengatur posisi atau distribusi item pada sumbu utama (main axis).

```
.container {
    display: flex;
    justify-content: center;
}
```

Nilai yang umum: flex-start, flex-end, center, space-between, space-around, dan space-evenly.

align-items mengatur posisi item pada sumbu silang (cross axis).

```
.container {
    display: flex;
    align-items: center;
}
```

Sumbu utama mengikuti arah flex-direction. Jika arahnya row, sumbu utama horizontal; jika column, sumbu utama vertikal.

4.4 Mengatur jarak dengan gap

```
.container {
    display: flex;
    gap: 20px;
}
```

Properti gap memberikan jarak antar-item secara konsisten tanpa harus menambahkan margin satu per satu.

5. CSS Grid

CSS Grid cocok ketika susunan halaman membutuhkan baris dan kolom sekaligus. Contoh penggunaannya adalah galeri foto, daftar produk, dashboard, serta layout halaman dengan sidebar dan konten utama.

5.1 Mengaktifkan Grid

```
.container {
    display: grid;
}
```

5.2 Membuat kolom

```
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
}
```

Kode tersebut membagi ruang container menjadi tiga kolom dengan ukuran sama. Penulisan dapat diringkas menggunakan repeat():

```
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
```

`1fr` berarti satu bagian dari ruang yang tersedia.

5.3 Mengatur jarak dan baris

```
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 20px;
}
```

Untuk menentukan tinggi baris, gunakan grid-template-rows:

```
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    grid-template-rows: 100px 200px;
}
```

Contoh tersebut membuat dua kolom dan dua baris dengan tinggi masing-masing 100px dan 200px.

6. Flexbox atau Grid?

Flexbox sering sesuai untuk navbar, menyejajarkan tombol, dan menu horizontal. **Grid** sering sesuai untuk galeri foto, daftar produk berbentuk kolom, serta dashboard dengan area baris dan kolom.

Keduanya dapat digunakan bersama. Misalnya, Grid membagi halaman menjadi sidebar dan konten utama, sedangkan Flexbox menyusun tombol di dalam konten.

7. Praktik Langsung

Buat dua file dalam satu folder, yaitu layout.html dan style.css.

7.1 File layout.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Belajar CSS Layout</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header class="navbar">
        <h2>DAWET</h2>
        <nav>
            <a href="#">Beranda</a>
            <a href="#">Tentang</a>
            <a href="#">Kontak</a>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <h1>Belajar CSS Grid</h1>
        <section class="cards">
            <div class="card">HTML</div>
            <div class="card">CSS</div>
            <div class="card">JavaScript</div>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

7.2 File style.css

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}
nav {
    display: flex;
    gap: 20px;
}
.cards {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 20px;
}
.card {
    background: #eeeeee;
    padding: 30px;
    text-align: center;
}
```

Amati hasilnya: navbar dan menu navigasi menggunakan Flexbox, sedangkan tiga kartu menggunakan Grid. Properti gap mengatur jarak antar-item.

8. Latihan Mandiri

■ Ubah posisi menu navigasi agar berada di sebelah kiri.

■ Buat empat kartu menggunakan Grid.

■ Ubah jarak antarkartu menjadi 30px.

■ Pastikan logo dan menu tetap sejajar secara vertikal.

■ Ubah flex-direction dari row menjadi column, lalu amati perbedaannya.

9. Evaluasi Pemahaman

• Apa perbedaan utama Flexbox dan CSS Grid?

• Apa fungsi container dan item?

• Apa perbedaan justify-content dan align-items?

• Mengapa Grid cocok untuk galeri foto atau daftar produk?

• Berikan satu contoh situasi ketika Flexbox dan Grid digunakan bersama.

10. Indikator Keberhasilan

■ Mampu menjelaskan perbedaan Flexbox dan Grid.

■ Mampu menggunakan display: flex dan display: grid.

■ Mampu menyusun navbar dan kartu sederhana.

■ Mampu memodifikasi layout HTML yang sudah dibuat sebelumnya.

Penutup. Layout bukan sekadar membuat halaman terlihat menarik. Layout membantu mengatur hubungan antar-elemen dan penggunaan ruang di dalam halaman. Pada materi berikutnya, peserta akan mempelajari Responsive Web Design agar halaman tetap nyaman digunakan pada desktop maupun perangkat mobile.

PROJECT DAWET — FASE 1 | Learn. Build. Understand.